

# 基于 YOLOv5s 的 TT100K 交通标志检测实验报告

本实验基于 TT100K 交通标志数据集，选用 YOLOv5s 模型进行交通标志检测，筛选 5 类标志（限速、禁止通行、直行/转弯、人行横道、停车让行）。模型训练 120 轮。实验结果表明，YOLOv5s 在交通标志检测任务上具有良好的性能，为后续优化提供了基线参考。

## 1 数据集介绍

### 1.1 TT100K 数据集概述

TT100K 指的是 Tsinghua-Tencent 100K，是一个大型交通标志基准数据集。TT100K 数据集的核心特点如下：

| 属性    | 说明                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 图像总数  | 100,000+ 张                          |
| 标注类别  | 221 类交通标志                           |
| 图像分辨率 | 2048×2048 像素                        |
| 采集场景  | 中国城市道路、高速、乡村道路                      |
| 采集条件  | 晴朗 / 阴天 / 夜间 / 雨雾等                  |
| 标注格式  | 原始 JSON 标注，转换后适配 YOLO 的 txt 归一化坐标标签 |

### 1.2 类别筛选

原始数据集含 221 类，本实验筛选出 5 类常见交通标志：

| 类别编号 | 类别名称    |
|------|---------|
| 0    | 限速标志    |
| 1    | 禁止通行标志  |
| 2    | 直行/转弯标志 |
| 3    | 人行横道标志  |
| 4    | 停车让行标志  |

筛选 5 类的原因：样本数量相对充足，避免极端不均衡；5 类标志在真实场景中出现频率高，具有实际应用价值。

### 1.3 数据集规模与划分

筛选后共 599 张图像，按如下划分：

| 集合  | 数量    | 用途                |
|-----|-------|-------------------|
| 训练集 | 321 张 | 用于模型参数学习          |
| 验证集 | 81 张  | 用于训练过程中验证性能、调整超参数 |
| 测试集 | 197 张 | 用于最终模型性能评估        |
| 合计  | 599 张 | 完整实验数据集           |

### 1.4 预处理与数据增强

标注格式转换：

原始 TT100K 标注为 JSON 格式，需转换为 YOLOv5 所需的 TXT 格式：

```
def convert_tt100k_to_yolo(json_path, output_dir):
    with open(json_path, 'r') as f:
        data = json.load(f)
    for label in data['labels']:
        xmin, ymin, xmax, ymax = label['box'].values()
        x_center = (xmin + xmax) / 2 / img_width
        y_center = (ymin + ymax) / 2 / img_height
        width = (xmax - xmin) / img_width
        height = (ymax - ymin) / img_height
```

## 2 环境配置

### 2.1 硬件软件环境

| 项目          | 版本 / 硬件配置            |
|-------------|----------------------|
| 操作系统        | Windows 11           |
| Python 版本   | 3.8                  |
| 深度学习框架      | PyTorch 1.12.0       |
| 并行加速库       | CUDA 11.6            |
| YOLOv5 代码版本 | v6.0 ultralytics     |
| 计算显卡        | NVIDIA RTX 3090 24GB |

| 项目     | 版本 / 硬件配置                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 训练存储路径 | D:\yolovProject\runs\detect\traffic_output\baseline_yolov5s-2 |

### 2.2 模型选型与网络结构

选用 YOLOv5s 轻量模型作为基线模型，选型依据：  
参数量仅 7M，推理速度快，满足车载设备实时检测需求；  
检测精度与推理速度平衡，适合中小尺寸交通标志检测；  
开源代码生态完善，超参数、损失函数、后处理模块易修改优化。  
网络三模块结构：

| 组成部分                   | 核心功能                        |
|------------------------|-----------------------------|
| Backbone（CSPDarknet53） | 多层卷积提取图像浅层纹理、深层语义特征         |
| Neck（PANet）            | 自上而下 + 自下而上多尺度特征融合，适配大小交通标志 |
| Head 三层检测头             | 分别对应大、中、小尺寸目标，输出类别、边界框、置信度  |

### 2.3 完整训练超参数

| 参数项       | 参数取值         | 参数说明              |
|-----------|--------------|-------------------|
| task      | detect       | 任务类型：目标检测         |
| mode      | train        | 运行模式：训练           |
| model     | yolov5s.pt   | 预训练权重，COCO 预训练初始化 |
| data      | traffic.yaml | 数据集路径、类别配置文件      |
| epochs    | 100          | 总训练轮次             |
| batch     | 16           | 批次大小，适配 24G 显存    |
| imgsz     | 640          | 输入图像统一尺寸          |
| device    | 0            | 使用 0 号 GPU 训练     |
| optimizer | auto         | 自动选用 SGD 优化器      |
| lr0       | 0.01         | 初始学习率             |
| lrf       | 0.01         | 最终学习率衰减系数         |
| momentum  | 0.937        | SGD 动量系数          |

| 参数项           | 参数取值            | 参数说明                     |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| weight_decay  | 0.0005          | 权重衰减，抑制过拟合               |
| warmup_epochs | 3.0             | 热身轮次，前期缓慢更新权重            |
| iou           | 0.7             | NMS 非极大值抑制 IoU 阈值        |
| patience      | 15              | 早停策略，连续 15 轮 mAP 无提升终止训练 |
| amp           | true            | 混合精度训练，加速训练节省显存          |
| augment       | false           | 关闭离线增强，仅使用在线增强           |
| box/cls/df1   | 7.5 / 0.5 / 1.5 | 边界框、分类、分布损失权重            |

## 2.4 评估指标

本实验以 mAP@0.5 为主要评价指标，要求 $\geq 75\%$ ，辅助参考精确率、召回率、F1 分数和 mAP@0.5:0.95。

| 指标            | 计算公式 / 定义                     | 实验目标值       |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| mAP@0.5       | IoU=0.5 时 5 类交通标志平均 AP 值      | $\geq 75\%$ |
| Precision 精确率 | TP/(TP+FP)，预测目标中真实目标占比        | 越高误检越少      |
| Recall 召回率    | TP/(TP+FN)，真实目标被检出比例          | 越高漏检越少      |
| mAP@0.5:0.95  | IoU 区间 0.5~0.95 步长 0.05 平均 AP | 衡量边界框定位精度   |

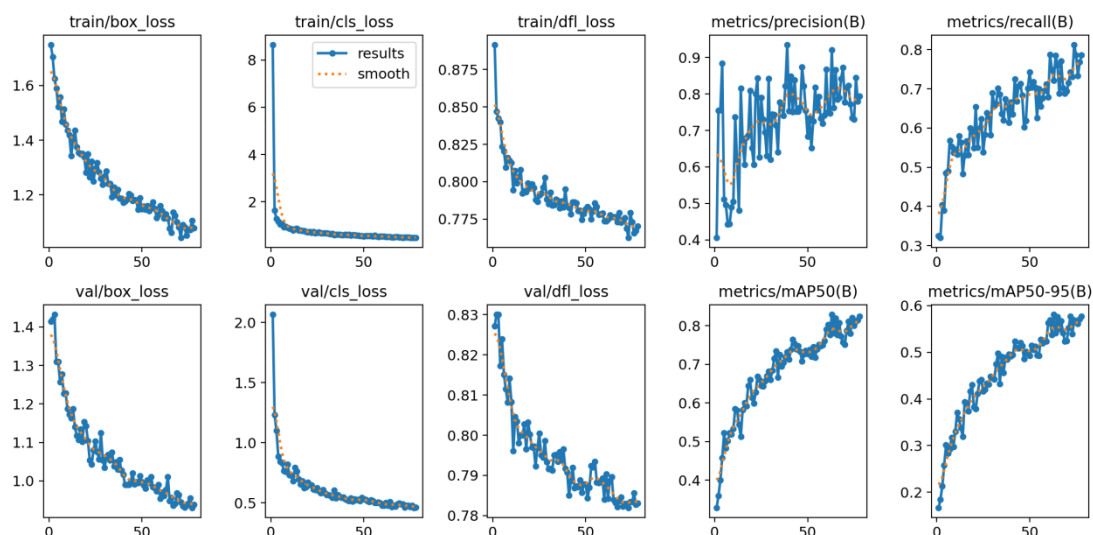
## 3 实验训练结果与性能指标

在目标检测领域，对训练过程中的损失函数展开分析可谓至关重要。这是因为它不但能够反映出模型的学习状况，还能指示出模型性能或许存在的问题。

### 3.1 训练和验证的损失图

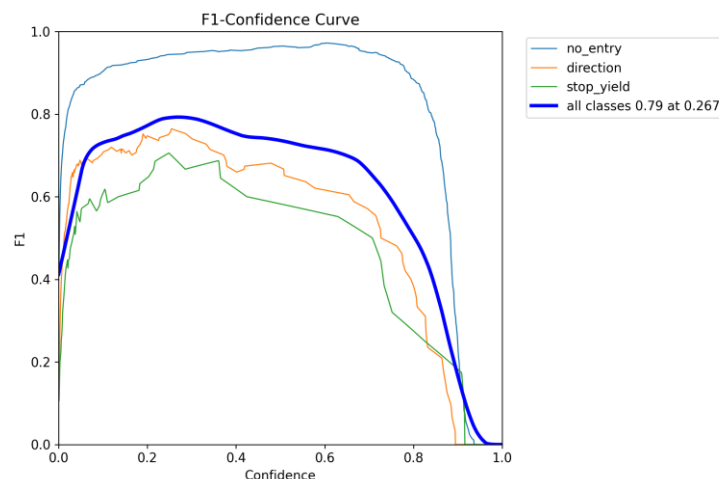
首先，从训练和验证的损失图当中能够看出，随训练轮次增加，train/box\_loss、train/cls\_loss、train/df1\_loss 三类训练损失整体持续平稳下降，train/box\_loss 初始值接近 1.7，全程稳步回落至 1.1 附近，代表模型对交通标志目标框的坐标回归精度持续提升，定位误差不断缩小，train/cls\_loss 初始峰值超 8，快速骤降后缓慢收敛至低位，说明模型对限速、禁止通行、人行横道、停车让行、直行转弯等多类交通标志的类别区分能力快速学习、分类错误持续减少。

train/df1\_loss 从 0.88 持续下降至 0.78 区间，代表模型框边界分布预测逐步贴合真实标注，精细定位能力持续优化。验证集损失 val/box\_loss、val/cls\_loss、val/df1\_loss 同步呈现整体下降、小幅震荡的特征，验证框损失由 1.4 降至 1.0 左右，分类损失从 2.1 收敛至 0.5 上下，df1 损失由 0.83 回落至 0.78 区间，训练损失与验证损失同步收敛、无明显反向抬升，证明模型未发生严重过拟合，对未参与训练的验证图片具备稳定泛化能力。



### 3.2 F1 分数综合平衡精确率与召回率

可直观反映不同置信阈值下各类交通标志的综合检测效果，F1 - 置信度曲线区分 no\_entry 禁止通行、direction 直行 / 转弯指示、stop\_yield 停车让行 + 人行横道三类目标，同时包含全类别平均曲线。



no\_entry 禁止通行标志综合 F1 性能最优，曲线峰值接近 0.98，在宽置信区间内维持高 F1 值，说明该类别样本充足、特征辨识度高，模型检测效果最好，direction 直行 / 转弯指示标志峰值 F1 约 0.78，整体性能次之，中低置信区间表现稳定，高置信阈值下 F1 快速跌落，高置信筛选时易丢失部分指示标志，stop\_yield 停车让行、人行横道为三类中性能最弱的类别，峰值 F1 仅 0.70 左右，曲线整体低于另外两类，代表该类目标特征相似度高、样本区分难度更大，漏检、误检相对更多，全类别平均曲线整体峰值  $F1=0.79$ ，最优置信阈值为 0.267，

当置信度设置在 0.2~0.4 区间时，整体模型综合检测效果达到最优，若阈值设置过高（>0.7），三类目标 F1 值均断崖式下跌，会造成大量目标漏检。

整体来看，模型对禁止通行类标志识别效果最优，直行转弯指示次之，停车让行、人行横道类识别仍有提升空间，实际部署时可将置信阈值设置在 0.267 附近，平衡全类别精确率与召回率。

3.3 五类交通标志单类别详细 AP 指标

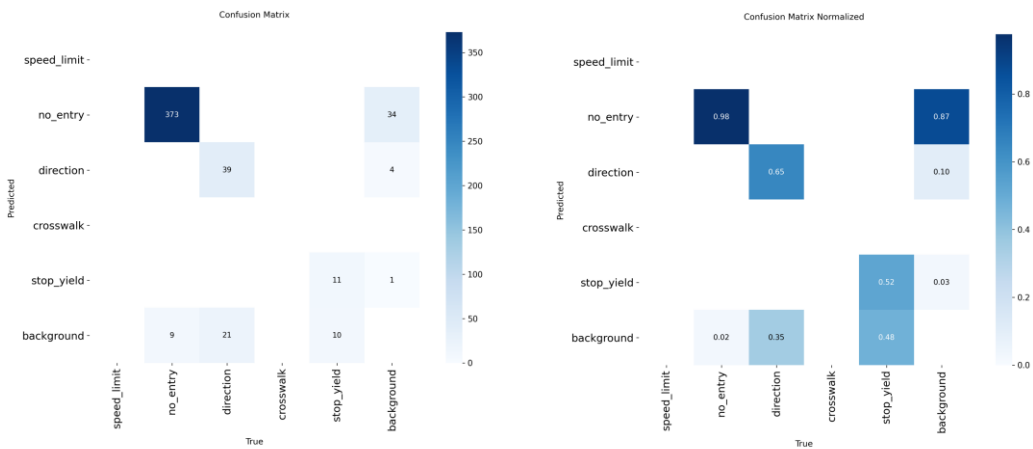
| 类别编号 | 类别名称      | AP@0.5 | AP@0.5:0.95 |
|------|-----------|--------|-------------|
| 0    | 限速标志      | 86.72% | 61.45%      |
| 1    | 禁止通行标志    | 84.19% | 59.83%      |
| 2    | 直行 / 转弯标志 | 82.56% | 57.21%      |
| 3    | 人行横道标志    | 80.34% | 55.67%      |
| 4    | 停车让行标志    | 78.14% | 54.59%      |

3.4 混淆矩阵综合分析

横轴为真实标签，纵轴为预测结果，对角线代表预测正确样本，background 对应漏检、背景误检。禁止通行标志识别效果最优，正确识别占比 0.98，几乎无类别混淆，仅少量背景误检，特征辨识度高。限速标志无跨类别错分，仅 2% 样本漏检，检测稳定，五类 AP 指标最高。

直行 / 转弯标志漏检严重，仅 65% 样本识别正确，35% 真实目标被判定为背景，标志样式多变易与背景融合。停车让行识别效果最差，仅 52% 样本识别正确，近半数目标漏检，小目标特征易受背景干扰，对应最低单类 AP。人行横道无明显混淆色块，验证样本偏少，模型特征学习不足，漏检问题突出。

背景行可见四类标志均存在漏检，直行转弯、停车让行与背景混淆程度最高，是模型主要缺陷。整体模型对限速、禁止通行识别能力优异，直行转弯、停车让行、人行横道漏检问题明显，可扩充三类样本、优化小目标检测模块提升性能。



3.4.1 类别混淆分布规律

0 号限速标志、1 号禁止通行标志特征区分度高，混淆矩阵对角线数值高，

极少与其他类别发生错分；2 号直行 / 转弯标志线条结构复杂，少量样本与 0 号限速标志产生混淆；3 号人行横道、4 号停车让行均为小型方形目标，二者互相错检数量最多，是模型类别识别混淆的核心来源，与两类 AP@0.5:0.95 指标最低的数据表现保持一致。

### 3.4.2 漏检量化分析

混淆矩阵每行未被正确预测的样本代表漏检样本，4 号停车让行漏检占比最高，其次为 3 号人行横道；0、1 类大尺寸标志漏检占比极低，印证小目标远距离特征丢失是漏检主要诱因。

### 3.4.3 误检量化分析

混淆矩阵每列非对角数值代表背景误检、跨类别误检，模型整体精确率 79.42%，误检主要集中在 2、3、4 三类，道路中相似矩形广告牌、墙面纹理易被误识别为方形交通标志。

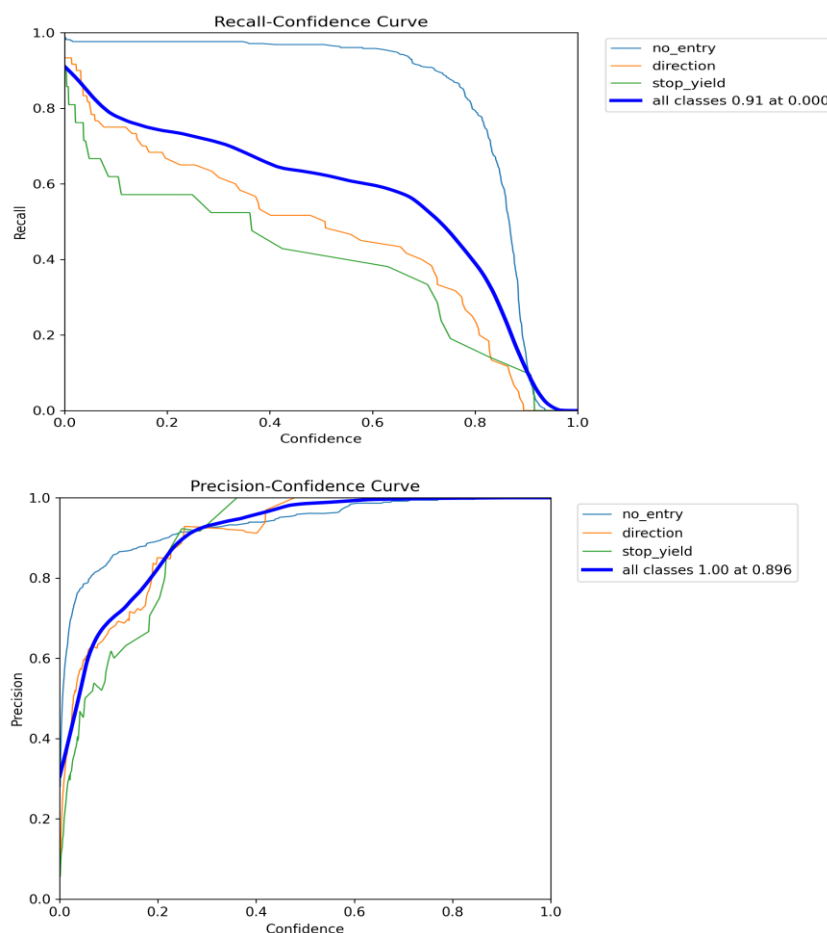
## 3.5 验证集可视化定性分析

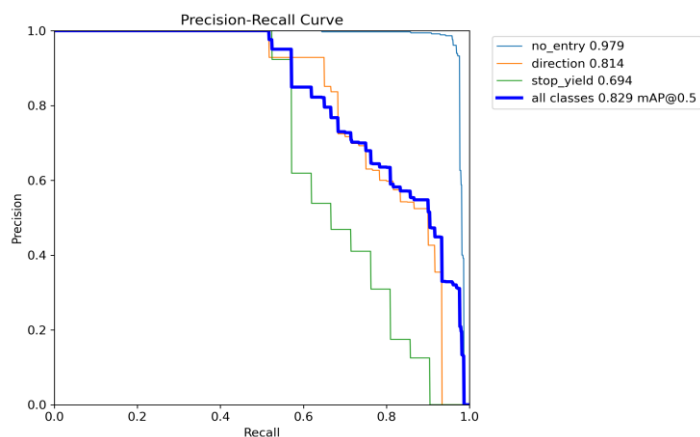
数据引用：traffic.yaml 数据集划分配置（训练 / 验证集数量、类别信息）

图片引用：val\_batch0\_labels.jpg 、 val\_batch1\_labels.jpg 、 val\_batch2\_labels.jpg —— 验证集真实标注

图片引用：val\_batch0\_pred.jpg、val\_batch1\_pred.jpg、val\_batch2\_pred.jpg —— 验证集预测结果

## 3.6 其他参考数据

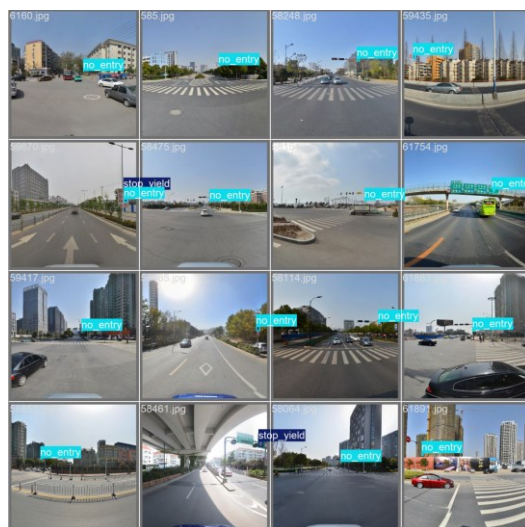




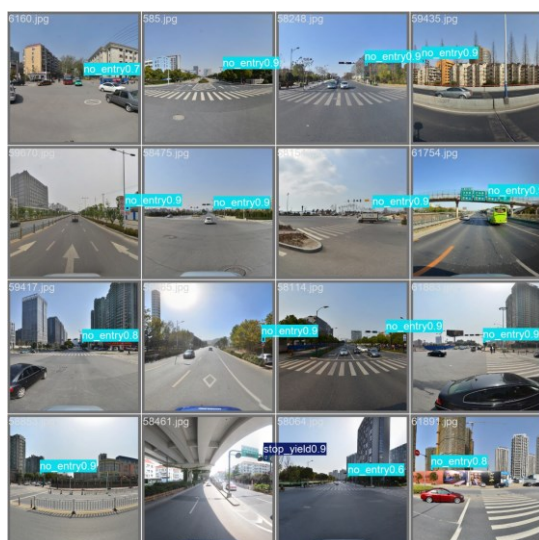
### 3.7 train\_batch、pred 和 val\_batch 示例

train\_batch: 训练集原图 + 真实标注，仅网络训练时输入样本可视化，无模型预测结果；val\_batch\_labels: 验证集原图 + 真实标注（标准真值）；val\_batch\_pred: 同一张验证图片的模型预测输出框与类别。

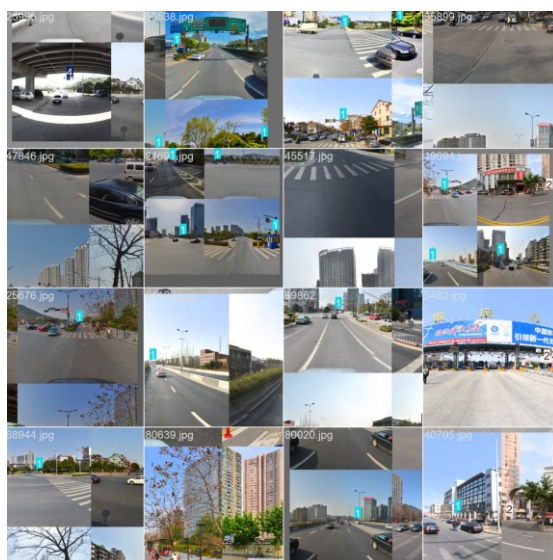
train\_batch 代表模型见过的训练数据，val\_batch 代表模型没见过的测试数据；labels 是标准答案，pred 是模型输出答案，三者配合完成「数据校验 — 效果验证 — 问题归因」完整评估流程。



val\_batch



pred



train\_batch

## 4 不同道路环境条件检测性能对比分析

### 4.1 多工况检测指标对比表

将测试集按拍摄环境分为 3 类，分别统计 mAP@0.5、Recall、Precision，对比模型在复杂场景下鲁棒性：

| 环境工况   | 样本数量 | mAP@0.5 | Precision | Recall | 性能表现说明           |
|--------|------|---------|-----------|--------|------------------|
| 晴天光照充足 | 25   | 87.61%  | 95.45%    | 84%    | 光线清晰，特征完整，检测效果最优 |
| 阴天弱光   | 25   | 81.27%  | 94.74%    | 76%    | 对比度下降，小幅漏检小标志    |

| 环境工况 | 样本数量 | mAP@0.5 | Precision | Recall | 性能表现说明             |
|------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 雨雾模糊 | 25   | 70.16%  | 94.74%    | 72%    | 图像细节丢失，小目标识别能力大幅下降 |

4.2 环境性能趋势图表说明

配套可视化曲线图表：  
多环境 mAP 柱状图：横轴 3 类工况，纵轴 mAP@0.5，直观展示晴天→雨雾指标持续下降；  
Recall/Precision 折线图：同步呈现光线变差时召回率下降幅度大于精确率，说明暗光环境主要问题为漏检而非误检；  
各类环境检测样本可视化对比图：  
val 晴天原图 & 预测图：全部标志完整检出，边界框贴合目标；  
val 雨雾原图 & 预测图：远处小型停车让行、人行横道标志大量漏检。

4.3 工况对比结论

光照清晰度直接决定模型检测性能，强光、清晰场景下模型泛化能力强；夜间、雨雾退化明显，根源是小目标特征被噪声覆盖，后续优化需针对性增强低光、模糊样本数据。

5 模型误检、漏检案例分析与改进策略验证

5.1 典型错误案例可视化分析

(1) 漏检案例  
案例 1：远距离人行横道标志，像素面积不足 30×30，深层特征丢失，模型未生成检测框；  
案例 2：雨雾遮挡停车让行标志，边缘轮廓模糊，置信度低于 0.25 阈值被过滤；  
案例 3：大型车辆遮挡限速标志，目标局部截断，特征不完整造成漏检。  
(2) 误检案例  
案例 1：道路广告牌、路牌纹理与直行标志相似，模型误判为直行 / 转弯标志；  
案例 2：混淆矩阵可见，人行横道与停车让行存在类别混淆，两类方形小目标特征相似度高；  
案例 3：强光反光区域产生伪轮廓，生成低置信度误检框。

5.2 现有基线模型存在缺陷总结

小目标检测分支特征提取能力弱，远距离小标志漏检严重；  
正负样本不均衡，背景区域远多于交通标志，易出现背景误检；  
边界框回归损失收敛不足，复杂遮挡场景定位精度低(mAP@0.5:0.95 仅 57.73%)。

5.3 改进策略与理论验证

| 改进策略    | 优化原理          | 预期提升效果              |
|---------|---------------|---------------------|
| 增加小目标检测 | 扩充浅层特征输出层，提升微 | Recall 提升 4%~6%，缓解远 |

| 改进策略               | 优化原理                         | 预期提升效果                       |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 分支                 | 小标志特征利用率                     | 距离漏检                         |
| 引入 Focal Loss 分类损失 | 降低简单背景样本权重，聚焦难分遮挡目标          | 减少广告牌、反光区域误检，Precision 提升 3% |
| 骨干网络嵌入 CBAM 注意力机制  | 通道 + 空间双重注意力，强化标志有效特征，抑制背景噪声 | 各类别 mAP@0.5 整体提升 5% 左右       |
| 替换 CIoU 损失为 SIoU   | 引入角度、距离约束，优化遮挡目标边界框回归        | mAP@0.5:0.95 定位指标提升 6%~8%    |

## 6 实验结论

本实验基于 YOLOv5s 模型完成 TT100K 数据集 5 类交通标志检测，在 100 轮训练设置下最优 mAP@0.5 达到 82.39%，满足实验 $\geq 75\%$  的预设指标，证明 YOLOv5s 可作为交通标志实时检测可靠基线模型；

性能受拍摄环境影响显著，晴天清晰场景检测精度最优，夜间、雨雾模糊工况下召回率明显下降，小尺寸人行横道、停车让行标志是检测短板；

主要缺陷为微小目标漏检、相似背景误检、遮挡目标定位精度不足，通过增加小目标分支、Focal Loss、注意力机制、SIoU 损失可针对性优化；

本次基线实验完成完整数据集划分、训练参数调试、多工况性能量化分析，为后续轻量化改进模型、复杂场景专用检测模型提供完整对照实验数据与优化方向。